

Resumen Sumatorias.

Definición:

Sea $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales y $m, n \in \mathbb{N}$ con $m \leq n$, entonces la sumatoria de los términos de la sucesión $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ desde $k = m$ hasta $k = n$ se define como:

$$\sum_{k=m}^n a_k = a_m + a_{m+1} + \dots + a_{n-1} + a_n$$

Note que $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{j=m}^n a_j$, es decir, el valor de la sumatoria no depende del símbolo que se use como índice.

Propiedades de sumatoria:

Sean $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, $\{b_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ sucesiones de números reales, $\lambda \in \mathbb{R}$, $m, n, l, p \in \mathbb{N}$ con $m \leq l \leq n$.

1.
$$\sum_{k=m}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k$$

2.
$$\sum_{k=m}^n \lambda a_k = \lambda \sum_{k=m}^n a_k$$

3.
$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^l a_k + \sum_{k=l+1}^n a_k$$

4. De la propiedad anterior se desprende:
$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$

5. Propiedad del reloj:

a)
$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m+p}^{n+p} a_{k-p}$$

b)
$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m-p}^{n-p} a_{k+p} \quad \text{con } m-p \geq 0$$

6. Propiedad telescópica:

$$\text{a) } \sum_{k=m}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_{m-1}$$

$$\text{b) } \sum_{k=m}^n (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}$$

Sumatorias Notables:

$$1. \sum_{k=m}^n c = c(n - m + 1), \quad c \in \mathbb{R}$$

$$2. \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$3. \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$4. \sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

$$5. \sum_{k=m}^n r^k = \frac{r^{n+1} - r^m}{r - 1}; \quad r \neq 1$$

$$6. \text{ De la propiedad anterior se desprende: } \sum_{k=1}^n r^k = \frac{r^{n+1} - r}{r - 1}; \quad r \neq 1$$

Sumatorias dobles:

Sea $\{a_{ij}\}_{i,j \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales.

$$1. \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right)$$

Obs.: Cuando se resuelve la primera sumatoria respecto a un índice, el otro se considera como constante y se suman en la siguiente sumatoria.

$$2. \text{ Si } a_{ij} = b_i c_j, \text{ entonces } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} = \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) \left(\sum_{j=1}^m c_j \right)$$

$$3. \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{ij} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i a_{ij} \right) \text{ Obs.: Se debe partir por la sumatoria que está entre paréntesis.}$$